

Manual de configuración y uso

Una referencia práctica para configurar, ejecutar e instalar la herramienta Bash para la interfaz de línea de comandos de Proton VPN.

EDICIÓN DEL DOCUMENTO • Español
NOMBRES DE VARIABLES Y VALORES DE CONFIGURACIÓN CONSERVADOS
SISTEMA DE DISEÑO • #6d4aff

CONTENIDO DE ESTE MANUAL

Referencia de configuración Selección de destinos, modo ROUTE, intervalos de cambio, Secure Core, notificaciones y comportamiento de reintentos.	Uso e instalación Ejecución directa, instalación como comando, inicio automático del escritorio, códigos de salida y notas de seguridad.
--	--

ALCANCE
protonvpn-random controla la CLI de Proton VPN para Linux mediante el comando protonvpn. No controla la aplicación gráfica de escritorio de Proton VPN.

Mapa del documento

El manual separa la configuración, el uso y la seguridad para que cada tema pueda localizarse rápidamente.

-
- | | |
|---|--|
| 01 | Descripción general y requisitos PÁGINA 3 |
| Finalidad, funciones, dependencias y modelo de funcionamiento | |
| <hr/> | |
| 02 | Primeros pasos PÁGINA 4 |
| Ayuda, prioridad de la línea de comandos y primera ejecución | |
| <hr/> | |
| 03 | Referencia de configuración PÁGINA 5 |
| Explicación completa de todas las variables de usuario | |
| <hr/> | |
| 04 | Instalación e inicio automático PÁGINA 12 |
| Instalar como comando e iniciar después de iniciar sesión | |
| <hr/> | |
| 05 | Códigos de salida y solución de problemas PÁGINA 14 |
| Comprender los errores y comprobar el último resultado | |
| <hr/> | |
| 06 | Kill Switch y seguridad PÁGINA 15 |
| Notas precisas de protección durante los cambios de servidor | |
| <hr/> | |
| 07 | Compatibilidad y fuentes PÁGINA 16 |
| Límites de mantenimiento y referencias oficiales | |
-

RUTA DE LECTURA

Los usuarios nuevos deberían leer primero las secciones 01 y 02. Los usuarios con experiencia pueden ir directamente a la sección 03 para consultar la configuración o a la sección 04 para la instalación.

Descripción general y requisitos

Comprenda qué hace el script, de qué depende y cómo interactúan los controles principales.

Finalidad

protonvpn-random es una pequeña herramienta Bash para la interfaz de línea de comandos de Proton VPN. Se conecta a un destino seleccionado de Proton VPN y puede cambiar la conexión automáticamente tras un tiempo de espera aleatorio.

SOLO CLI

El script ejecuta el comando protonvpn. No automatiza la aplicación gráfica de Proton VPN.

Funciones principales

- Destino preferido con probabilidad configurable en modo RANDOM
- Selección aleatoria del pool o recorrido ordenado en modo ROUTE
- Intervalo de tiempo aleatorio entre cambios de conexión
- Probabilidad opcional de Secure Core
- Gestión de reintentos con esperas crecientes
- Control detallado de notificaciones de escritorio y salida del terminal
- Validación de la configuración y códigos de salida definidos
- Opciones de línea de comandos que pueden sobrescribir los ajustes correspondientes del script

Comandos necesarios

bash	Ejecuta el script.
protonvpn	Controla la CLI oficial de Proton VPN para Linux.
notify-send	Muestra notificaciones de escritorio.
tput	Da formato a la salida del terminal y a la cuenta atrás.

CLI de Proton VPN subyacente

La CLI de Proton VPN debe estar ya instalada, configurada y con la sesión iniciada. La CLI oficial actual para Linux utiliza NetworkManager y un almacén de claves compatible, y no está diseñada para sistemas sin entorno gráfico.

Primeros pasos

Ejecute el script directamente, revise las opciones disponibles y comprenda qué ajustes tienen prioridad.

1. Hacer ejecutable el script

```
chmod +x protonvpn-random
```

2. Iniciallo

```
./protonvpn-random
```

Ejecución alternativa

```
bash protonvpn-random
```

3. Consultar la ayuda de la línea de comandos

```
./protonvpn-random -h
```

Prioridad de la línea de comandos



Cuando se proporciona una opción compatible de la línea de comandos, esta sustituye durante esa ejecución el valor correspondiente guardado en el script. No modifica de forma permanente la sección de configuración.

COMPORTAMIENTO DEL TERMINAL

Cuando se inicia en un terminal, el script puede mostrar información de inicio y el tiempo restante hasta el próximo cambio de conexión. Estas indicaciones se controlan mediante `PROTON_INFO_ONOFF` y `START_MESSAGE_ONOFF`.

Lista de comprobación del primer inicio

- El comando `protonvpn` funciona y la cuenta tiene la sesión iniciada.
- La CLI instalada acepta los identificadores de ubicación.
- `SECONDS_SWITCH_VPN_MIN` no es mayor que `SECONDS_SWITCH_VPN_MAX`.
- Las dependencias de las notificaciones y del terminal están disponibles.

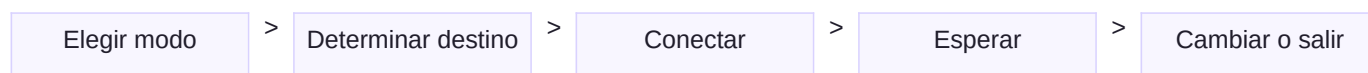
Referencia de configuración

El nuevo ajuste MODE modifica la estructura: la selección de destinos y la lógica de recorrido se documentan por separado.

Grupos de configuración

3.1	Identidad y destino preferido - APPNAME, MAIN_LOCATION y probabilidad
3.2	Pool y modo de selección - RANDOM_POOL y MODE
3.3	Cambio y temporización - rotación automática y espera mínima/máxima
3.4	Secure Core - probabilidad y comportamiento con destinos no compatibles
3.5	Notificaciones y salida del terminal - controles globales e individuales
3.6	Gestión de errores - Límite de reintentos y espera creciente

Cómo funciona la selección de destinos



El modo RANDOM puede elegir MAIN_LOCATION según PROBABILITY_MAIN_LOCATION; en caso contrario, selecciona una entrada de RANDOM_POOL. El modo ROUTE recorre RANDOM_POOL en el orden definido. En ambos modos, la espera hasta el cambio sigue siendo aleatoria dentro del intervalo configurado.

PRINCIPIO DE VALIDACIÓN

Utilice una sintaxis Bash válida y valores incluidos en los intervalos documentados. En particular, MODE debe usar comillas ASCII rectas: MODE="RANDOM". Las comillas tipográficas no son delimitadores válidos de cadenas en Bash.

Formatos de destino aceptados

País	US
Ciudad	Amsterdam, New York, Salt Lake City
Servidor	US-FREE#36, US-GA#29-TOR, NO#12

Identidad y destino preferido

Define la identidad de las notificaciones y el destino preferido utilizado por el modo RANDOM.

APPNAME="\$ (basename "\$0")"

El nombre de la aplicación se muestra en las notificaciones. Según el entorno de escritorio, el historial de notificaciones puede asociar los mensajes a este nombre. De forma predeterminada, el nombre coincide con el archivo del script.

MAIN_LOCATION="US"

Define el destino VPN preferido para el modo RANDOM. Puede ser un país, una ciudad o el identificador de un servidor concreto. Cuando se cumple la condición de probabilidad de MAIN_LOCATION, el script no selecciona ninguna entrada de RANDOM_POOL para esa conexión.

PROBABILITY_MAIN_LOCATION=0

Controla la frecuencia con la que se selecciona MAIN_LOCATION en modo RANDOM.

VALORES PERMITIDOS 0 - 100

0	MAIN_LOCATION no se utiliza; la selección se realiza desde RANDOM_POOL.
50	MAIN_LOCATION se selecciona con una probabilidad aproximada del 50 por ciento.
100	MAIN_LOCATION se selecciona siempre; RANDOM_POOL no se utiliza en modo RANDOM.

Ejemplos

País	MAIN_LOCATION="US"
Ciudad	MAIN_LOCATION="New York"
Servidor	MAIN_LOCATION="US-FREE#36"

ALCANCE DE MODE

La probabilidad del destino preferido es una función del modo RANDOM. El modo ROUTE sigue la secuencia definida en RANDOM_POOL.

Pool y modo de selección

Defina los destinos disponibles y elija entre selección aleatoria o recorrido ordenado.

RANDOM_POOL

El pool de destinos se utiliza cuando MAIN_LOCATION no se selecciona en modo RANDOM. En modo ROUTE, el mismo pool define el orden de recorrido. Se pueden combinar países, ciudades e identificadores de servidores concretos.

```
RANDOM_POOL=(
"US-FREE#36"
"US-GA#29-TOR"
"New York"
"NO"
)
```

MODE="RANDOM"

Selecciona cómo se procesan los destinos de RANDOM_POOL.

VALORES PERMITIDOS RANDOM, ROUTE

RANDOM

Las entradas del pool se seleccionan aleatoriamente.
MAIN_LOCATION puede insertarse según
PROBABILITY_MAIN_LOCATION.

ROUTE

Las entradas del pool se procesan una tras otra en el orden
escrito. El tiempo de cambio sigue siendo aleatorio.

DISEÑO DEL POOL

No añada MAIN_LOCATION a RANDOM_POOL salvo que quiera aumentar de forma intencionada su frecuencia total de selección en modo RANDOM.

Ejemplos prácticos

Pool mixto	Se pueden combinar países, ciudades y servidores.
Ruta predecible	Utilice ROUTE cuando el orden de conexión sea importante.
Máxima variedad	Utilice RANDOM con un pool variado y una probabilidad baja para el destino principal.

Cambio y temporización

Controle si la rotación continúa y defina el intervalo de espera aleatorio entre cambios.

SWITCH_VPN_ONOFF="ON"

Controla si el script continúa cambiando la conexión VPN después de la primera conexión correcta.

VALORES PERMITIDOS ON, OFF

ON

Tras el tiempo de espera aleatorio, el script selecciona el siguiente destino e inicia otro intento de conexión.

OFF

El script establece una conexión y después finaliza. La conexión VPN permanece activa.

SECONDS_SWITCH_VPN_MAX=10800

Número máximo de segundos antes del siguiente cambio. Este valor no puede ser menor que SECONDS_SWITCH_VPN_MIN.

VALORES PERMITIDOS entero

SECONDS_SWITCH_VPN_MIN=600

Número mínimo de segundos antes del siguiente cambio. Este valor no puede ser mayor que SECONDS_SWITCH_VPN_MAX.

VALORES PERMITIDOS entero

Modelo temporal



Por ejemplo, MIN=3600 y MAX=7200 producen un tiempo de espera aleatorio de entre una y dos horas.

VALIDACIÓN

El script debería rechazar un intervalo temporal en el que el mínimo sea mayor que el máximo. Utilice enteros no negativos que se ajusten al intervalo de funcionamiento deseado.

Probabilidad de Secure Core

Controle la frecuencia con la que el script solicita una conexión Secure Core y comprenda los errores de compatibilidad.

PROBABILITY_SECURECORE=0

Controla la probabilidad de que un intento de conexión utilice Secure Core.

VALORES PERMITIDOS 0 - 100

0	Secure Core está desactivado.
50	Secure Core se solicita en aproximadamente la mitad de los intentos de conexión.
100	Secure Core se solicita en cada intento de conexión.

Comportamiento de compatibilidad

No todos los tipos de destino ni todos los servidores admiten Secure Core. Por tanto, una probabilidad superior a cero puede provocar intentos de conexión fallidos cuando la entrada elegida del pool no sea compatible.



COMPORTAMIENTO DE RECUPERACIÓN

Cuando un intento de Secure Core falla porque el destino seleccionado no es compatible, protonvpn-random informa del error y continúa según su lógica de reintentos y selección.

Recomendaciones de configuración

- Utilice entradas de países cuando la compatibilidad con Secure Core sea importante.
- Pruebe los identificadores de servidores y ciudades antes de utilizarlos en funcionamiento desatendido.
- Establezca la probabilidad en 0 cuando la compatibilidad determinista sea más importante que la selección de Secure Core.

Notificaciones y salida del terminal

Configure el silenciamiento global de notificaciones, los mensajes individuales y la información exclusiva del terminal.

NOTIFY_ALLOFF="NO"

Control principal de las notificaciones de escritorio. Al establecer esta variable en OFF se desactivan las categorías individuales de notificación indicadas a continuación. Cualquier otro estado compatible permite configurarlas por separado.

VALORES PERMITIDOS NO, OFF

NOTIFY_VPN_ERROR_ONOFF="ON" NOTIFY_VPN_OK_ONOFF="ON" NOTIFY_EXIT_ONOFF="ON" NOTIFY_ASK_ONOFF="ON"

Controles individuales para notificaciones de error, conexión correcta, salida y confirmación/solicitud.

VALORES PERMITIDOS ON, OFF

PROTON_INFO_ONOFF="ON"

Carga y muestra al inicio la salida de protonvpn cuando protonvpn-random se ejecuta en un terminal.

VALORES PERMITIDOS ON, OFF

START_MESSAGE_ONOFF="ON"

Muestra un breve mensaje introductorio cuando protonvpn-random se ejecuta en un terminal.

VALORES PERMITIDOS ON, OFF

Jerarquía de control

NOTIFY_ALLOFF

>

Interruptores individuales

>

notify-send

MODO EN SEGUNDO PLANO

La información exclusiva del terminal no es visible cuando el programa se inicia sin terminal. Las notificaciones de escritorio pueden seguir apareciendo si están disponibles la sesión gráfica y el servicio de notificaciones.

Gestión de errores

Defina cuántos errores de conexión consecutivos se toleran y cómo aumenta la espera entre reintentos.

MAX_CON_FAILS=2

Número máximo de errores de conexión consecutivos permitidos antes de que protonvpn-random finalice. La finalización del script no desconecta automáticamente una conexión VPN que ya estuviera activa.

VALORES PERMITIDOS entero

INCREASING_DELAY=10

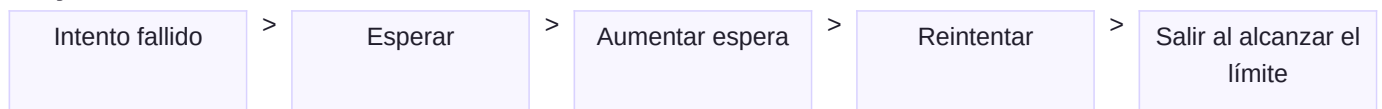
Número base de segundos que se añade al tiempo de espera después de cada intento de conexión fallido. La espera aumenta en esa misma cantidad con cada error consecutivo.

VALORES PERMITIDOS entero

Ejemplo con INCREASING_DELAY=10

Error 1	Esperar 10 segundos antes del siguiente intento.
Error 2	Esperar 20 segundos antes del siguiente intento.
Error 3	Esperar 30 segundos antes del siguiente intento.

Flujo de reintentos



CONEXIÓN EXISTENTE

La finalización del script tras varios errores no demuestra por sí sola que se haya desconectado un túnel VPN existente. Compruebe por separado el estado actual de Proton VPN cuando esta distinción sea importante.

Instalar como comando

Coloque el script en /usr/local/bin para poder iniciarlo desde cualquier directorio de trabajo.

Copiar y establecer permisos

```
sudo cp protonvpn-random /usr/local/bin/protonvpn-randomizer
sudo chmod 755 /usr/local/bin/protonvpn-randomizer
```

Iniciarlo desde cualquier ubicación

```
protonvpn-randomizer
```

Editar la configuración instalada

```
sudo nano /usr/local/bin/protonvpn-randomizer
```

UBICACIÓN DE LA CONFIGURACIÓN

La configuración del usuario permanece integrada en el script copiado. La edición del archivo original no actualiza automáticamente la copia instalada.

Proceso de actualización

1	Guarde una copia de seguridad de la configuración instalada.
2	Sustituya el script instalado por la versión más reciente.
3	Vuelva a aplicar los valores de configuración deseados.
4	Ejecute la ayuda y la validación de configuración antes de utilizar el script sin supervisión.

Nombre alternativo

El ejemplo instala el comando como protonvpn-randomizer para distinguir el comando instalado del nombre del archivo de origen. Puede conservar el nombre original siempre que todas las rutas y entradas de inicio automático utilicen el mismo comando.

Iniciar automáticamente después de acceder al escritorio

Cree una entrada de inicio automático del escritorio y elija si debe mostrarse una ventana de terminal.

Crear el directorio de inicio automático

```
mkdir -p "$HOME/.config/autostart"
```

Crear este archivo

```
$HOME/.config/autostart/protonvpn-randomizer.desktop
```

Ejemplo de entrada de escritorio

```
[Desktop Entry]
Type=Application
Name=protonvpn-random
Comment=Cambia automáticamente las conexiones de la CLI de Proton VPN
Exec=/usr/local/bin/protonvpn-randomizer
Terminal=true
StartupNotify=false
```

Ajuste del terminal

Terminal=true

Abre una ventana de terminal. La cuenta atrás y la salida basada en tput son visibles.

Terminal=false

Se ejecuta sin ventana de terminal. Los mensajes exclusivos del terminal y la cuenta atrás no son visibles.

SINTAXIS IMPORTANTE

Una entrada de escritorio debe contener Terminal=true o Terminal=false. El valor literal Terminal=true/false no es válido.

Comprobación

- Cierre la sesión y vuelva a iniciarla, o ejecute manualmente el archivo .desktop.
- Confirme que la ruta del comando existe y es ejecutable.
- Compruebe las notificaciones de escritorio o la salida del terminal según el modo seleccionado.

Códigos de salida y solución de problemas

Utilice el estado de salida del proceso para distinguir entre finalización normal, dependencias ausentes y configuración no válida.

Códigos de salida definidos

0	Finalización normal.
1	Error general.
10	Falta una dependencia necesaria.
11	La configuración no es válida.

Mostrar el último código de salida

```
echo "$?"
```

COMPROBACIÓN INMEDIATA

Ejecute `echo "$?"` inmediatamente después de que `protonvpn-random` finalice. Cualquier comando ejecutado entre medias sustituirá el estado de salida guardado.

Secuencia de solución de problemas

1	Ejecute <code>protonvpn-random -h</code> y compruebe que el comando corresponde al script esperado.
2	Confirme que <code>bash</code> , <code>protonvpn</code> , <code>notify-send</code> y <code>tput</code> están disponibles en <code>PATH</code> .
3	Ejecute <code>protonvpn</code> directamente para confirmar el inicio de sesión y la compatibilidad con la ubicación.
4	Compruebe <code>MODE</code> , los intervalos de probabilidad y el intervalo mínimo/máximo de cambio.
5	Compruebe si los destinos seleccionados son compatibles con Secure Core.

Comandos de diagnóstico

```
command -v bash protonvpn notify-send tput
protonvpn status
protonvpn config list
```

Kill Switch y seguridad

Utilice una formulación prudente: los cambios de servidor suelen estar protegidos, pero las afirmaciones de seguridad dependen de la CLI activa y de la configuración del sistema.

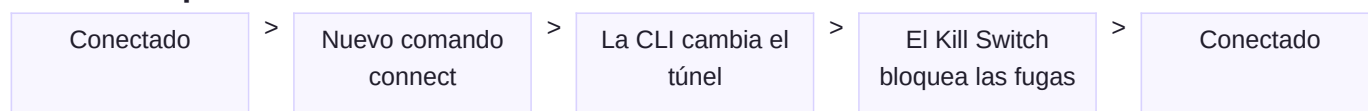
Lo que documenta Proton

Proton indica que su Kill Switch bloquea el tráfico cuando se pierde la conexión VPN y que, en la mayoría de los casos, también protege durante el cambio entre servidores VPN. Esto no constituye una garantía incondicional para todas las plataformas, versiones o configuraciones de red local.

Protección del Kill Switch

protonvpn-random fuerza siempre el Kill Switch estándar (on).

Modelo de protección durante un cambio



MÁXIMA GARANTÍA

Pruebe el comportamiento real en el sistema de destino antes de confiar en cambios de servidor desatendidos. Para una protección más estricta, considere una política persistente de cortafuegos o Kill Switch administrada por separado que no dependa únicamente del ciclo de vida del script.

Distinción importante

protonvpn-random delega los cambios de conexión en la CLI de Proton VPN. El propio script no implementa filtrado de paquetes, reglas de cortafuegos ni un Kill Switch.

Compatibilidad y fuentes

Mantenga el manual actualizado a medida que evolucionen protonvpn-random y la CLI de Proton VPN.

Límite de compatibilidad

El script depende de los comandos, opciones e identificadores de destino proporcionados por la CLI de Proton VPN instalada. Una futura actualización de la CLI puede cambiar el comportamiento o exigir una actualización de protonvpn-random.

Comprobaciones de mantenimiento recomendadas

- Ejecute `protonvpn-random -h` después de actualizar el script.
- Ejecute `protonvpn config list` después de actualizar la CLI de Proton VPN.
- Vuelva a probar los identificadores de ciudades, países y servidores utilizados en `RANDOM_POOL`.
- Vuelva a probar el comportamiento del Kill Switch después de cambios importantes en la red o el sistema operativo.

Documentación oficial consultada

CLI de Proton VPN para Linux
<https://protonvpn.com/support/linux-cli>

Kill Switch de Proton VPN
<https://protonvpn.com/support/what-is-kill-switch>

Decisiones del documento

Estructura	La nueva variable <code>MODE</code> se documenta como una capa de selección independiente en lugar de quedar oculta en la sección del pool aleatorio.
Duplicación	El manual contiene la referencia de configuración completa; el archivo <code>USAGE.md</code> independiente contiene una descripción general más breve y autónoma.
Correcciones	Se normalizaron las comillas tipográficas no válidas, los fragmentos en varios idiomas, los errores gramaticales y el ejemplo no válido <code>Terminal=true/false</code> .
Redacción de seguridad	Las afirmaciones absolutas sobre la prevención de fugas se sustituyeron por la formulación matizada utilizada en la documentación oficial actual.

Fin del manual

Documentación de configuración y uso de `protonvpn-random`.